脑营养学 · 课程整理

每段录音摘要

6 段录音各一张"时间—内容"表和几条要点，方便快速定位、回听。

主讲：钱笛 | 2025 年 11 月 20–21 日 | 约 3400 字

整理自课堂录音（飞书妙记转写），反映的是主讲人在课上的观点和经验，不是医疗建议。标"存疑"或 ⚠ 的内容来自语音识别，使用前请对照课件或回听。

目录

第一天 第1段（D1-1）· 总论与消化的起点

第一天 第2段（D1-2）· 胃、肠、肝：胃酸是第一关

第一天 第3段（D1-3）· SIBO、肠漏、寄生虫

第二天 第1段（D2-1）· 迷走神经、疼痛、血脑屏障、DHA 与铁

第二天 第2段（D2-2）· 贫血、脱发、免疫、断食与代谢

第二天 第3段（D2-3）· 补剂收尾与两天总结

录音	时长	主要内容
第一天 第1段（D1-1）	2:45:33	总论：营养是影响全脑的全局因素；消化的起点；嗅觉与记忆
第一天 第2段（D1-2）	3:00:00	胃酸与反流、胆汁与肝、皮肤、菌群
第一天 第3段（D1-3）	0:58:30	小肠细菌过度生长、肠漏、寄生虫、修补肠漏方案
第二天 第1段（D2-1）	2:40:44	迷走神经与脑干、疼痛、血脑屏障、DHA、铁
第二天 第2段（D2-2）	2:59:54	贫血、脱发、免疫与甲状腺、断食、代谢、节律、老年营养
第二天 第3段（D2-3）	0:23:22	补剂收尾、两天总结、答疑

表中时间都是该段录音内的时间，可以在妙记里拖到对应位置回听。

第一天 第1段（D1-1）· 总论与消化的起点

一句话：营养、免疫、代谢是影响全脑的"全局因素"；补剂常常无效，是因为消化环节出了问题，所以整门课以"跟着食物走一遍消化系统"为主线，本段讲到咀嚼、唾液和嗅觉。

时间	内容
00:00	开场：脑营养课第二版加入了内科查体类实操；课前约定（不问"能不能吃"、不发化验单）
00:07	钱老师连续服用补剂半年后"像醒过来一样"的经历；草药是混合物，要慎用（鱼腥草、马兜铃酸）
00:19	课程核心：营养、免疫、代谢影响全局；学员分享荨麻疹、骨质疏松补钙补 D 的经验
00:33	为什么吃维生素常常"没效"；居民膳食指南偏保守

时间	内容
00:36	脑功能测试图：全脑都差，要找全局原因，而不是逐个脑区去练（"公司五个部门"比喻）
00:43	一生中拖垮大脑的因素：孕期营养不足与毒素（铅、酒精、烟草、咖啡因）、成年后的压力、烟酒、失眠、偏食、感染；补剂的作用是"补漏洞"
01:04	免疫与甲状腺；内脏觉：传入岛叶，经迷走神经—孤束核进入边缘系统
01:19	三种"练不动"的客户；神经元三要素：氧气、养分、适宜的刺激；营养干预的观察窗口期为两周到半年
01:26	微观视角：神经递质靠化学传递，细胞膜是 DHA 和免疫问题起作用的地方
01:39	营养学的两个困境；补剂无效的三个原因：消化不了、吸收不了、被过度消耗
01:44	消化的"预启动"（深夜吃播、代糖）；咀嚼与唾液的多重作用
02:04	嗅觉：激活消化，直通边缘系统和海马，退化后会拖累记忆提取
02:16	用丁香、柠檬、玫瑰、桉树四种精油做嗅觉记忆测试兼康复；用气味辅助复习考试
02:27	课堂实操、现场示范和操作答疑

要点

- 全脑普遍偏差时，先查营养、免疫、代谢这类全局因素，给足营养支持再做训练。
- 补剂没效，多半是消化不了、吸收不了或者被过度消耗。
- 咀嚼、唾液、嗅觉都是消化的"启动键"。嗅觉退化很难自己察觉，可以用四种基础气味测试和训练。
- 营养干预见效慢，要留出两周到半年的观察期。

第一天 第2段（D1-2）• 胃、肠、肝：胃酸是第一关

一句话：反酸和胃食管反流的根源多半是胃酸不足而不是过多；任何营养问题都要先解决胃酸。随后沿消化道讲到胰液、胆汁、肝脏解毒、皮肤表现和大肠菌群。

时间	内容
00:00	嗅觉收尾：测试结果判读，嗅觉康复营养素（维生素 A + 欧米伽-3 + 锌）
00:08	胃酸的作用：消化蛋白质、杀菌、作为激活下游消化的信号、释放铁锌等矿物质
00:13	核心观点：胃酸浓度不够，食道下括约肌关不紧，所以会反酸；抑酸和中和是误区
00:22	胃酸不足的后果与体征；溃疡主要由幽门螺杆菌造成，不是胃酸过多；两种打嗝的区别
00:38	没有反酸症状的胃食管反流：声带、晨起咳痰、久治不愈的肺炎、烂牙、中耳炎、鼻炎
00:51	长期反流的后果：巴雷特食管、食管狭窄；幽门螺杆菌治疗答疑；传统胃药
01:04	胃酸信号启动胰腺和胆囊；十二指肠溃疡；胆汁不足的后果；高血脂不能靠不吃脂肪解决
01:20	肝脏把脂溶性毒素转成水溶性；伤肝因素，尤其是隐蔽而持续的糖
01:28	肝功能差的皮肤信号（发黄发灰、蜘蛛痣、结膜黄染）；多人对比手色的初筛法
01:40	女性发黄、发暗、长斑的机制；四套皮肤方案（痤疮、长斑、湿疹、老化）
02:03	大肠菌群与大脑；布里斯托大便分类
02:12	口腔查反流：牙釉质、舌苔缺损、牙周叩击检查
02:19	胃酸不足的处理：漱口法（长期核心）、苹果醋、盐酸甜菜碱；消化酶和胆盐只短期用
02:34	肝功能恢复组合：谷胱甘肽 + 水飞蓟 + 五味子；NAC 的定位；枸杞原浆的提醒
02:41	菌群：益生菌不经济，关键是改善生态（不滥用抗生素、补菊粉、少吃精制糖）；色氨酸与睡眠情绪；引出 SIBO

要点

- 反酸的人不应长期抑酸，而应提升胃酸。胃酸不足会连锁影响胰酶、胆汁、矿物质吸收和菌群。
- 很多反流没有反酸症状，要从咽喉、牙齿、舌苔、呼吸道问题间接发现。
- 肝解毒能力下降会表现在皮肤上；化验指标按病理标准制定，查不出早期的功能问题。
- 菌群要靠改善生态，而不是靠补益生菌。

第一天 第3段（D1-3）• SIBO、肠漏、寄生虫

一句话：讲小肠细菌过度生长（SIBO）的识别与杀菌、肠漏的成因与后果、现代寄生虫的隐蔽性，最后给出修补肠漏的核心方案。

时间	内容
00:00	SIBO 与儿童脑发育迟缓（丙酸中毒）；喂菊粉后看反应来判断 SIBO
00:04	两种处理：菊粉减量、慢慢建立耐受；或者先解决胃酸和消化酶，再用盐酸小檗碱（黄连素）杀菌；大蒜、肉桂的用法
00:09	小檗碱的剂量、服用时间和禁忌（孕妇慎用，杀菌期间不吃益生菌）
00:18	肠漏：定义、蛇毒比喻，三种后果（过敏、自体免疫、炎症）
00:23	肠漏诱因：酒精、甲减、长期压力、脑外伤/中风、感染、麸质、茄科植物
00:29	答疑：甲状腺结节与甲状腺抗体
00:31	寄生虫：现代寄生虫多为隐蔽的共生；吃生食的人和儿童要定期驱虫；注意猫与弓形虫
00:40	修补肠漏的四个核心：谷氨酰胺、EPA、姜黄素、维生素 D（丁酸盐、锌为辅助）；怎么看补剂标签、怎么挑姜黄素
00:53	补锌上限，以及长期补锌导致缺铜、缺铁；老年人的金属蓄积；第一天小结

要点

- SIBO 可以用"吃菊粉后的反应"初判；杀菌前先解决胃酸和消化酶不足。
- 肠漏让大分子直接入血，引发过敏、自体免疫和全身炎症。
- 修补肠漏以谷氨酰胺为首，配合 EPA、姜黄素、维生素 D。
- 补锌每天不超过 40 毫克，长期补要防缺铜、缺铁。

第二天 第1段（D2-1）• 迷走神经、疼痛、血脑屏障、DHA 与铁

一句话：胃肠问题往往是脑干（迷走神经核）的问题；疼痛的营养方案针对的是小脑、大脑等脑区；随后讲脑雾与血脑屏障、DHA 与他汀，最后开讲铁。

时间	内容
00:00	回顾：消化系统是一切营养方案的基础；脑肠轴
00:03	迷走神经：胃肠不好就是脑干不好；饥饿痛的进化解释；进食原则是限定进食时间、让内脏休息
00:17	迷走神经受损的表现：饱腹感异常、恶心、晕车、对眼镜度数敏感
00:23	查体：看小舌是否居中、棉签刺激咽后壁看咽反射；区分"脑干自己坏"还是"大脑没管好脑干"
00:33	激活迷走神经：漱口；"按压腹部 + 吸三呼六"呼吸训练；查斜角肌代偿，用血氧仪判断效果
00:51	消化功能测评问卷怎么看；各消化器官的问题表现；不吃早餐与胆结石；从大便判断胆汁和胰酶
01:09	疼痛的营养视角：躯干痛与小脑；一字步站立查体；小脑外侧、小脑中线两组补剂
01:26	答疑：轻断食期间吃补剂、单独补 B1；第三、四组补剂（B12 + 磷脂酰丝氨酸、锌）
01:31	四肢痛定位：上肢看大脑，下肢看小脑和前庭；下楼梯膝痛与基底核离心控制（现场演示股四头肌查体）
01:45	软骨磨损与疼痛没有必然联系；四肢关节痛四组补剂；骨刺的成因
01:57	血脑屏障与脑雾；GABA 补剂的推理；修复方案（维生素 D3、褪黑素、西洋参、姜黄素、白藜芦醇）
02:12	DHA：欧米伽-6 过多，建议家里用猪油炒菜；他汀与大脑退化及替代思路；脑白质病变
02:28	铁：缺铁的本质是缺氧；补铁失败的原因（胃酸、维生素 C）；铁蛋白受炎症影响会假高

要点

- 胃肠问题常常要从脑干找原因：用看小舌、咽反射查体，用漱口和呼吸训练激活迷走神经。
- 疼痛是大脑整合后的输出，补剂治的是相关脑区，不是疼痛本身。
- 脑雾和血脑屏障通透性增加、胶质细胞过度激活有关。
- DHA 是细胞膜和髓鞘的原料，胆汁问题和长期服他汀会导致不足；正在服他汀且有斑块的人不能擅自停药。
- 补铁前先保证胃酸和维生素 C 充足。

第二天 第2段（D2-2）• 贫血、脱发、免疫、断食与代谢

一句话：内容最密的一段：铁、B12、叶酸与贫血，脱发的分型和方案，免疫与甲状腺，断食与自噬，胰岛素抵抗与痛风，生物节律、月经、失眠，老年视觉与老年营养。

时间	内容
00:00	铁、B12、叶酸："贫血就是缺氧"；叶酸与同型半胱氨酸；MTHFR 基因变异
00:20	贫血三分类与平均红细胞体积（MCV）判读；不验血时看皮肤、嘴唇、睑结膜、指甲；补充逻辑
00:38	脱发：正常掉发量；甲状腺、皮质醇、交感神经的影响；头皮机械刺激；拉扯测试；按脱发模式找原因
00:55	五类脱发补剂方案；生物素、硒的用量（转写有存疑）
01:04	免疫：区分敌我、炎症、自体免疫、分子模拟；甲状腺炎重点看抗体
01:16	大脑调节免疫：左脑提升、右脑抑制、小脑与调节性 T 细胞；刺激右脑改善湿疹的案例；惊吓反射
01:25	甲减的识别；麸质敏感与食物激发测试；鲜奶的问题
01:36	维生素 D 是最强的免疫调节剂，按情况分档用量；免疫低下的分类方案（鼻窦炎、肠道炎症、已经感冒）
01:48	甲状腺触诊；甲状腺问题要先处理肠道与麸质；三组甲状腺方案；补 D3 需要镁
01:59	断食：16/48/72 小时分档，自噬，失败原因；有胰岛素抵抗的人要防低血糖
02:15	胰岛素抵抗与控糖；痛风（果糖、维生素 C、余甘子、芹菜叶）
02:22	生物节律（晨间户外光照、睡前褪黑素）；月经问题；失眠的四类原因
02:39	生酮与椰子油；限制热量抗衰；老年视觉（玻璃体浑浊与飞蚊症、色觉自测、视疲劳）
02:51	老年营养：辅酶 Q10（与维生素 D 分开吃）、推荐四件套、B1、维生素 C、生包菜汁（维生素 U）

要点

- 铁、B12、叶酸要一起看：贫血的本质是缺氧，可用 MCV 判断主要缺哪一类。
- 脱发先按模式找原因（贫血/皮质醇/甲状腺、雄激素、免疫），再对应方案。
- 自体免疫的关键诱因是食物蛋白、麸质、肠漏和分子模拟；维生素 D 是核心调节剂。
- 断食是改善代谢、免疫和抗衰的"简单粗暴"方案，关键是中途不进食；有胰岛素抵抗的人要逐步拉长间隔。

第二天 第3段（D2-3）• 补剂收尾与两天总结

一句话：把剩下的几种补剂讲完，给出各个目标的"首选"，强调消化是一切的前提、补剂要有取舍，最后答疑。

时间	内容
00:00	胃黏膜修复剂（康复新液等）；维生素 K2（配合大剂量维生素 D，防止钙沉积到错误位置）
00:03	镁与苏糖酸镁；枸杞与黑枸杞；西洋参 + 南非醉茄；银杏叶提取物；槲皮素
00:08	EPA 与 DHA 怎么选；白藜芦醇的定位、剂量和抗衰老组合
00:13	两天总结：消化是前提，补剂不要"大包围"；各目标的首选
00:16	答疑：能否直接吃补剂原料、胰岛素抵抗与高低血糖、睡眠浅多梦、补铁、抽筋、谷胱甘肽类型、断食期间吃补剂、辅酶 Q10 与维生素 D 间隔服用

要点

- 一切的前提是消化；不要"大包围"式补充，把钱花在关键的几样上。
- 首选：抗衰老抗氧化选白藜芦醇，广泛消炎选姜黄素，护脑选鱼油，免疫调节选维生素 D；最容易拖后腿的是铁，到处起作用的是镁。
- 补剂效果取决于工艺和是否吃够量；除菊粉外，不要直接吃原料。